Chasis

Install and maintain

NetApp
March 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-systems/fas9000/chassis-replace-overview.html on March 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Chasis 1
Información general sobre la sustitución del chasis: A700 y FAS9000 de AFF 1
Apague las controladoras - AFF A700 y FAS9000 1
Mueva y sustituya hardware - AFF A700 y FAS9000 4
Completar el proceso de restauración y sustitución: A700 y FAS9000 de AFF 12

Chasis

Información general sobre la sustitución del chasis: A700 y FAS9000 de AFF

Todos los demás componentes del sistema deben funcionar correctamente; si no es así, debe ponerse en contacto con el soporte técnico.

- Puede utilizar este procedimiento con todas las versiones de ONTAP admitidas por el sistema.
- Este procedimiento es disruptivo. En el caso de un clúster de dos nodos, tendrá una interrupción del servicio completa y una interrupción parcial en un clúster de varios nodos.

Apague las controladoras - AFF A700 y FAS9000

Para sustituir el chasis, debe apagar las controladoras.

Opción 1: Apague las controladoras

Debe apagar la controladora o la controladora del chasis antes de moverlos al nuevo chasis.

Acerca de esta tarea

- Si tiene un clúster con más de dos controladoras, debe estar quórum. Si el clúster no está en quórum o si se muestra una controladora en buen estado `false` para la elegibilidad y la salud, debe corregir el problema antes de apagar el controlador dañado; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
- Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport: `system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_of_hours_downh`

  El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas: `cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

Pasos

1. Si su sistema tiene dos módulos de controladora, desactive el par de alta disponibilidad.

Si su sistema utiliza Clustered ONTAP con…	Realice lo siguiente…

Dos controladoras en el clúster	`cluster ha modify -configured false`
	
	`storage failover modify -node node0 -enabled false`

Más de dos controladoras en el clúster	`storage failover modify -node node0 -enabled false`

2. Detenga el controlador, pulse `y` cuando se le pida que confirme la detención: `system node halt -node` *`node_name`*

El mensaje de confirmación tiene el aspecto siguiente:

```
Warning: This operation will cause controller "node-name" to be marked
as unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If
the controller goes out of service and one more controller goes out of
service there will be a data serving failure for the entire cluster.
This will cause a client disruption. Use "cluster show" to verify
cluster state. If possible bring other nodes online to improve the
resiliency of this cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

> Debe realizar un apagado correcto del sistema antes de sustituir el chasis para evitar perder datos no escritos en la memoria no volátil (NVMEM/NVRAM). Dependiendo del sistema, si el LED de NVMEM/NVRAM parpadea, hay contenido en el NVMEM/NVRAM que no se ha guardado en el disco. Es necesario reiniciar la controladora y comenzar desde el principio de este procedimiento. Si se repite los intentos para apagar correctamente la controladora, tenga en cuenta que se podrían perder datos que no se han guardado en el disco.

3. Cuando sea aplicable, detenga la segunda controladora para evitar un posible mensaje de error de quórum en una configuración de par de alta disponibilidad: `system node halt -node` *`second_node_name`* `-ignore-quorum-warnings true -skip-lif-migration-before -shutdown true`

   Responda `y` cuando se le solicite.

Opción 2: Apague un nodo en una configuración MetroCluster de dos nodos

Para apagar el controlador dañado, debe determinar el estado del controlador y, si es necesario, cambiar el controlador para que el controlador correcto siga sirviendo datos del almacenamiento del controlador dañado.

Acerca de esta tarea

- Si utiliza el cifrado de almacenamiento de NetApp, debe haber restablecido el MSID mediante las instrucciones de la sección "devolver una unidad FIPS o SED a modo sin protección" de "Información general del cifrado de NetApp con la interfaz de línea de comandos".
- Debe dejar las fuentes de alimentación encendidas al final de este procedimiento para proporcionar alimentación a la controladora en buen estado.

Pasos

1. Compruebe el estado de MetroCluster para determinar si el controlador dañado ha cambiado automáticamente al controlador en buen estado: `metrocluster show`
2. En función de si se ha producido una conmutación automática, proceda según la siguiente tabla:

Si el controlador está dañado…	Realice lo siguiente…
Se ha cambiado automáticamente	Continúe con el próximo paso.

Si el controlador está dañado…	Realice lo siguiente…
No se ha cambiado automáticamente	Realice una operación de conmutación de sitios planificada desde el controlador en buen estado: `metrocluster switchover`
No se ha cambiado automáticamente, ha intentado efectuar una conmutación con el `metrocluster switchover` y se vetó la conmutación	Revise los mensajes de veto y, si es posible, resuelva el problema e inténtelo de nuevo. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el soporte técnico.

3. Resincronice los agregados de datos ejecutando el `metrocluster heal -phase aggregates` comando del clúster superviviente.

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

Si la curación es vetada, usted tiene la opción de reemitir el `metrocluster heal` con el `-override -vetoes` parámetro. Si utiliza este parámetro opcional, el sistema anula cualquier vetoo suave que impida la operación de reparación.

4. Compruebe que se ha completado la operación con el comando MetroCluster operation show.

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. Compruebe el estado de los agregados mediante `storage aggregate show` comando.

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. Repare los agregados raíz mediante el `metrocluster heal -phase root-aggregates` comando.

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

Si la curación es vetada, usted tiene la opción de reemitir el `metrocluster heal` comando con el parámetro -override-vetoes. Si utiliza este parámetro opcional, el sistema anula cualquier vetoo suave que impida la operación de reparación.

7. Compruebe que la operación reparar se ha completado mediante el `metrocluster operation show` comando en el clúster de destino:

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

8. En el módulo del controlador dañado, desconecte las fuentes de alimentación.

Mueva y sustituya hardware - AFF A700 y FAS9000

Mueva los ventiladores, las unidades de disco duro y el módulo o los módulos del controlador del chasis dañado al nuevo chasis, y cambie el chasis dañado del bastidor del equipo o del armario del sistema con el nuevo chasis del mismo modelo que el chasis dañado.

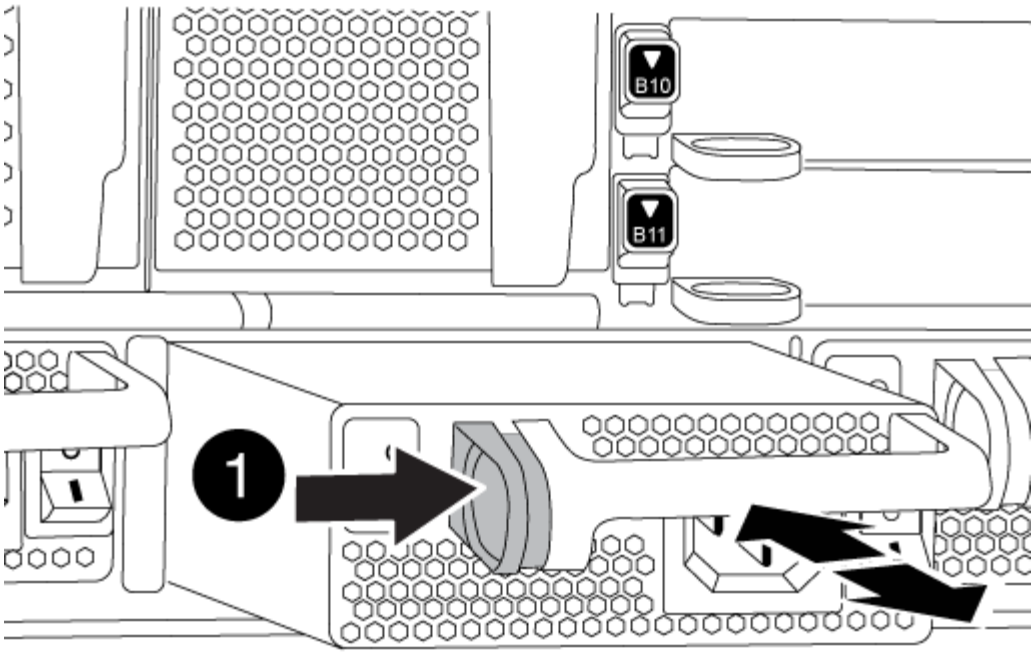
Paso 1: Extraiga las fuentes de alimentación

Pasos

Para quitar las fuentes de alimentación cuando se reemplaza un chasis, se debe apagar, desconectar y luego quitar el suministro de alimentación del chasis antiguo.

1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
2. Apague la fuente de alimentación y desconecte los cables de alimentación:
   a. Apague el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación.
   b. Abra el retenedor del cable de alimentación y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
   c. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
3. Mantenga pulsado el botón naranja del asa de la fuente de alimentación y, a continuación, extraiga la fuente de alimentación del chasis.

   Al extraer una fuente de alimentación, utilice siempre dos manos para soportar su peso.



1	Botón de bloqueo

4. Repita los pasos anteriores con todos los suministros de alimentación restantes.

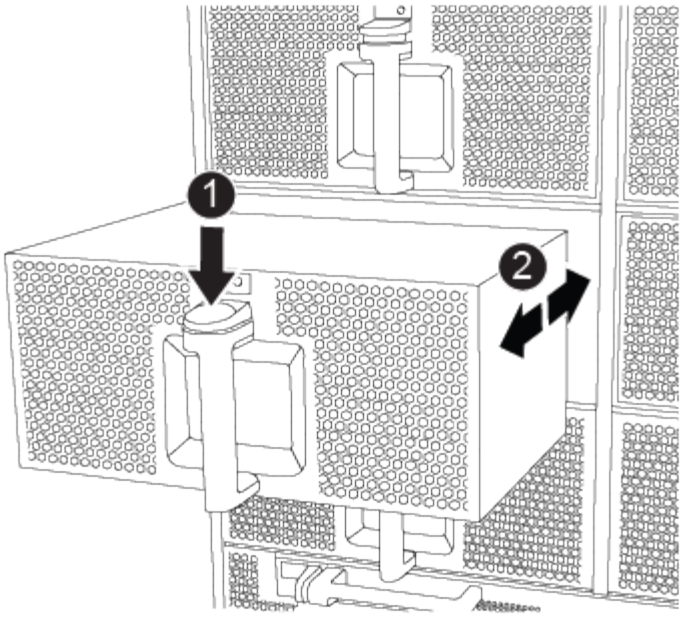
Paso 2: Extraiga los ventiladores

Para extraer los módulos de ventilador al sustituir el chasis, debe realizar una secuencia específica de tareas.

Pasos

1. Retire el bisel (si es necesario) con dos manos, sujetando las aberturas de cada lado del bisel y tirando de él hacia usted hasta que el bisel se suelte de los espárragos de bolas del bastidor del chasis.
2. Pulse el botón naranja del módulo de ventilador y tire del módulo de ventilador hacia fuera del chasis, asegurándose de que lo apoya con la mano libre.

> Los módulos del ventilador son cortos. Apoye siempre la parte inferior del módulo de ventilador con la mano libre para que no se caiga repentinamente del chasis y le haga daño.



1	Botón de liberación naranja

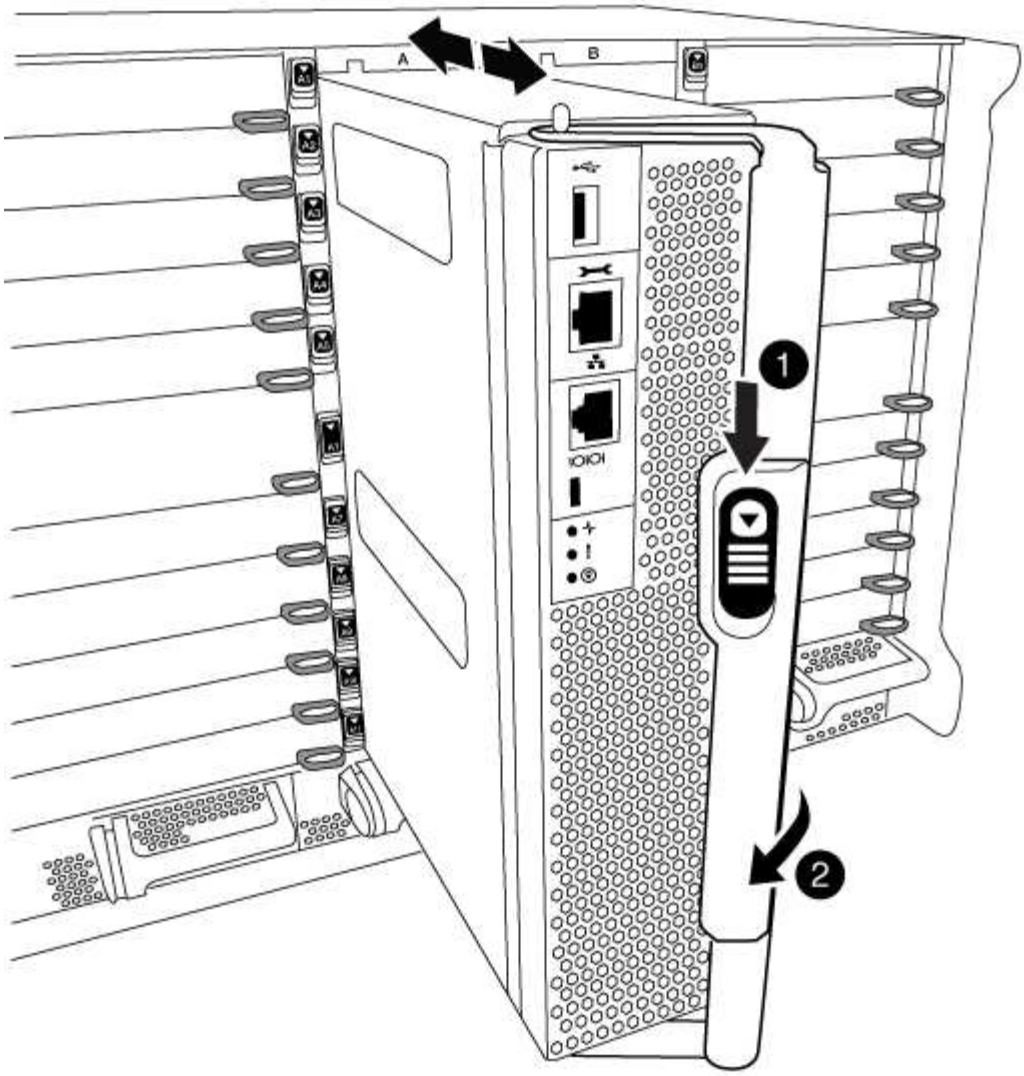
3. Apartar el módulo de ventilador.
4. Repita los pasos anteriores con los módulos de ventilador restantes.

Paso 3: Extraiga el módulo del controlador

Para sustituir el chasis, debe extraer el módulo o los módulos de la controladora del chasis antiguo.

Pasos

1. Desenchufe los cables del módulo del controlador dañado y haga un seguimiento de dónde se conectaron los cables.
2. Deslice el botón naranja del asa de la leva hacia abajo hasta que se desbloquee.



1	Botón de liberación de la palanca de leva
2	Mango de leva

3. Gire el asa de leva para que desacople completamente el módulo del controlador del chasis y, a continuación, deslice el módulo del controlador para sacarlo del chasis.

   Asegúrese de que admite la parte inferior del módulo de la controladora cuando la deslice para sacarlo del chasis.

4. Coloque el módulo de la controladora a un lado en un lugar seguro y repita estos pasos si tiene otro módulo de controladora en el chasis.

Paso 4: Extraiga los módulos de E/S.

Pasos

Para eliminar módulos de I/o del chasis antiguo, incluidos los módulos de NVRAM, siga la secuencia

específica de pasos. No es necesario quitar el módulo Flash Cache del módulo NVRAM al moverlo a un nuevo chasis.

1. Desconecte todos los cables asociados al módulo de E/S de destino.

   Asegúrese de etiquetar los cables para saber de dónde proceden.

2. Extraiga el módulo de I/o de destino del chasis:

   a. Pulse el botón de leva numerado y con letras.

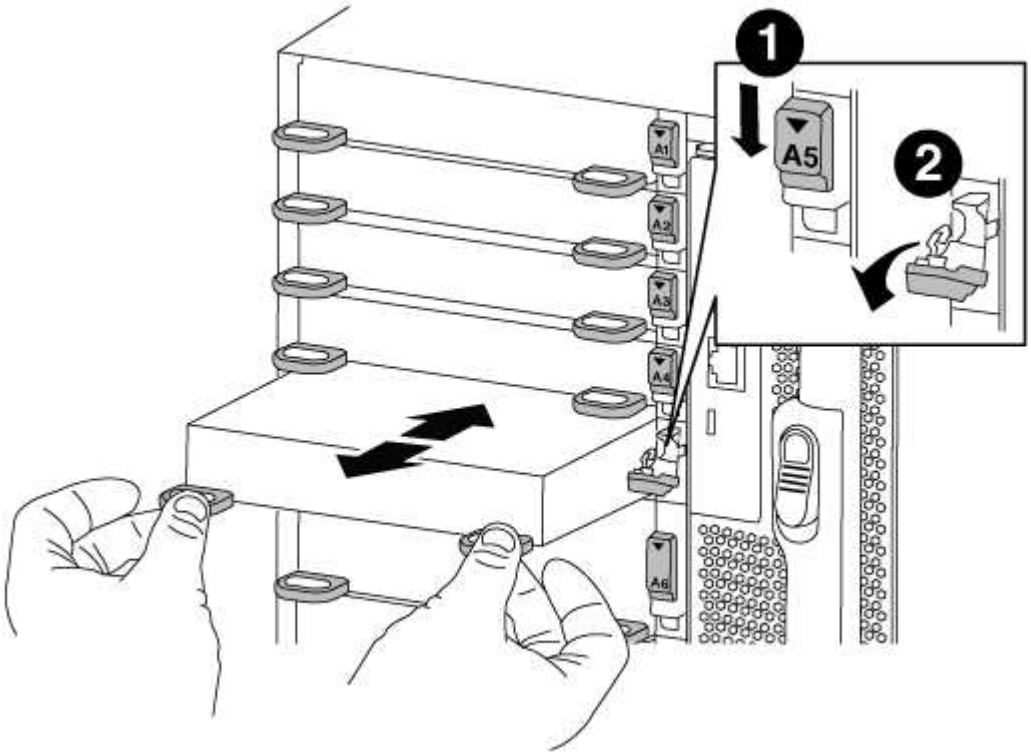
      El botón de leva se aleja del chasis.

   b. Gire el pestillo de la leva hacia abajo hasta que esté en posición horizontal.

      El módulo de E/S se desacopla del chasis y se mueve aproximadamente 1/2 pulgadas fuera de la ranura de E/S.

   c. Extraiga el módulo de E/S del chasis tirando de las lengüetas de tiro de los lados de la cara del módulo.

      Asegúrese de realizar un seguimiento de la ranura en la que se encontraba el módulo de E/S.



1	Pestillo de leva de E/S numerado y con letras
2	Pestillo de leva de E/S completamente desbloqueado

3. Coloque el módulo de E/S a un lado.

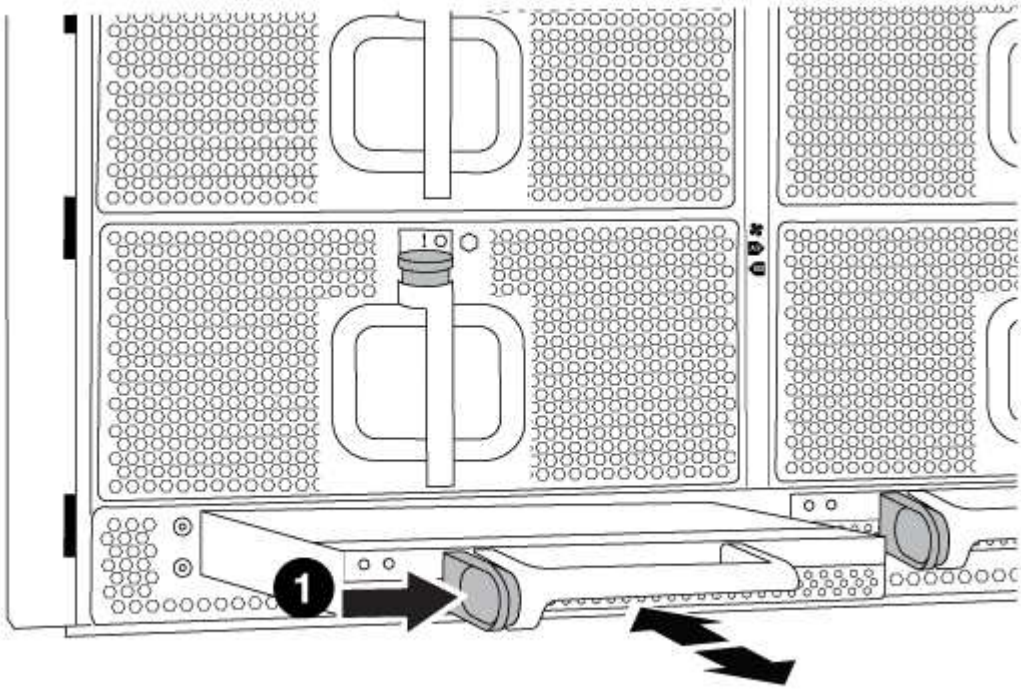
4. Repita el paso anterior para los módulos de I/o restantes del chasis antiguo.

Paso 5: Extraiga el módulo de alimentación del controlador de etapas

Pasos

Debe quitar los módulos de alimentación de la controladora despreconfigurar del chasis antiguo para preparar la instalación del chasis de reemplazo.

1. Presione el botón naranja de bloqueo en el asa del módulo y, a continuación, deslice el módulo DCPM para sacarlo del chasis.



1	Botón de bloqueo naranja del módulo DCPM

2. Coloque el módulo DCPM a un lado en un lugar seguro y repita este paso con el módulo DCPM restante.

Paso 6: Sustituya un chasis desde el bastidor del equipo o el armario del sistema

Pasos

Debe quitar el chasis existente del rack del equipo o armario del sistema antes de poder instalar el chasis de reemplazo.

1. Quite los tornillos de los puntos de montaje del chasis.

> Si el sistema está en un armario del sistema, es posible que tenga que extraer el soporte de amarre trasero.

2. Con la ayuda de dos o tres personas, deslice el chasis antiguo fuera de los rieles del bastidor en un armario del sistema o soportes *L* en un bastidor del equipo y, a continuación, colóquelo a un lado.

3. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
4. Con dos o tres personas, instale el chasis de repuesto en el bastidor del equipo o el armario del sistema guiando el chasis en los rieles del bastidor en un armario del sistema o los soportes *L* en un bastidor del equipo.
5. Deslice el chasis completamente en el bastidor del equipo o en el armario del sistema.
6. Fije la parte frontal del chasis al rack del equipo o al armario del sistema con los tornillos que quitó del chasis antiguo.
7. Fije la parte posterior del chasis al bastidor del equipo o al armario del sistema.
8. Si va a usar los soportes de gestión de cables, retire los del chasis antiguo y, a continuación, instálelos en el chasis de reemplazo.
9. Si todavía no lo ha hecho, instale el panel frontal.

Paso 7: Mueva el módulo LED USB al nuevo chasis

Pasos

Una vez instalado el nuevo chasis en el rack o armario, debe mover el módulo LED USB del chasis antiguo al nuevo.

1. Localice el módulo LED USB en la parte frontal del chasis antiguo, directamente debajo de los compartimentos de la fuente de alimentación.
2. Pulse el botón de bloqueo negro situado en el lado derecho del módulo para liberar el módulo del chasis y, a continuación, deslícelo para sacarlo del chasis antiguo.
3. Alinee los bordes del módulo con el compartimento LED USB situado en la parte inferior frontal del chasis de repuesto y empuje suavemente el módulo hasta que encaje en su sitio.

Paso 8: Instale el módulo de alimentación de la controladora desescalonada al sustituir el chasis

Pasos

Una vez instalado el chasis de repuesto en el rack o armario del sistema, debe volver a instalar los módulos de alimentación de la controladora de separación de su etapa en él.

1. Alinee el extremo del módulo DCPM con la abertura del chasis y, a continuación, deslícelo suavemente en el chasis hasta que encaje en su sitio.

   El módulo y la ranura están codificados. No fuerce el módulo en la abertura. Si el módulo no entra fácilmente, vuelva a alinear el módulo y deslícelo dentro del chasis.

2. Repita este paso con el módulo DCPM restante.

Paso 9: Instale los ventiladores en el chasis

Pasos

Para instalar los módulos de ventilador al sustituir el chasis, debe realizar una secuencia específica de tareas.

1. Alinee los bordes del módulo del ventilador de repuesto con la abertura del chasis y, a continuación, deslícelo dentro del chasis hasta que encaje en su lugar.

   Cuando se inserta en un sistema activo, el LED de atención ámbar parpadea cuatro veces cuando el

módulo de ventilador se inserta correctamente en el chasis.

2. Repita estos pasos para los módulos de ventilador restantes.
3. Alinee el bisel con los espárragos de bola y, a continuación, empuje suavemente el bisel hacia los espárragos de bola.

Paso 10: Instalar módulos de E/S.

Pasos

Para instalar módulos de E/S, incluidos los módulos NVRAM/Flash Cache del chasis antiguo, siga la secuencia específica de pasos.

Debe tener el chasis instalado de modo que pueda instalar los módulos de I/o en las ranuras correspondientes del nuevo chasis.

1. Después de instalar el chasis de repuesto en el bastidor o armario, instale los módulos de E/S en sus ranuras correspondientes del chasis de reemplazo deslizando suavemente el módulo de E/S en la ranura hasta que el pestillo de leva de E/S numerado y con letras comience a acoplarse, Y, a continuación, empuje completamente hacia arriba el pestillo de la leva de E/S para bloquear el módulo en su sitio.
2. Recuperar el módulo de E/S, según sea necesario.
3. Repita el paso anterior para los módulos de E/S restantes que haya reservado.

> Si el chasis antiguo tiene paneles de E/S vacíos, muévalos al chasis de repuesto en este momento.

Paso 11: Instale las fuentes de alimentación

Pasos

La instalación de las fuentes de alimentación cuando se reemplaza un chasis implica la instalación de las fuentes de alimentación en el chasis de reemplazo y la conexión a la fuente de alimentación.

1. Con ambas manos, sujete y alinee los bordes de la fuente de alimentación con la abertura del chasis del sistema y, a continuación, empuje suavemente la fuente de alimentación hacia el chasis hasta que encaje en su sitio.

   Las fuentes de alimentación están codificadas y sólo se pueden instalar de una manera.

   > No ejerza demasiada fuerza al deslizar la fuente de alimentación en el sistema. Puede dañar el conector.

2. Vuelva a conectar el cable de alimentación y fíjelo a la fuente de alimentación mediante el mecanismo de bloqueo del cable de alimentación.

   > Conecte sólo el cable de alimentación a la fuente de alimentación. No conecte el cable de alimentación a una fuente de alimentación en este momento.

3. Repita los pasos anteriores con todos los suministros de alimentación restantes.

Paso 12: Instale la controladora

Pasos

Tras instalar el módulo de controlador y cualquier otro componente en el nuevo chasis, arranque en un estado en el que pueda ejecutar la prueba de diagnóstico de interconexión.

1. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.

   > No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo.

2. Vuelva a conectar la consola al módulo del controlador y, a continuación, vuelva a conectar el puerto de administración.
3. Conecte las fuentes de alimentación a distintas fuentes de alimentación y, a continuación, enciéndalas.
4. Con el asa de leva en la posición abierta, deslice el módulo del controlador en el chasis y empuje firmemente el módulo del controlador hasta que alcance el plano medio y esté totalmente asentado y, a continuación, cierre el asa de leva hasta que encaje en la posición de bloqueo.

   > No ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis, ya que podría dañar los conectores.

   El módulo de la controladora comienza a arrancar tan pronto como se asienta completamente en el chasis.

5. Repita los pasos anteriores para instalar la segunda controladora en el chasis nuevo.
6. Arranque cada nodo en el modo de mantenimiento:
   a. Cuando cada nodo inicie el arranque, pulse `Ctrl-C` para interrumpir el proceso de arranque cuando vea el mensaje `Press Ctrl-C for Boot Menu`.

      > Si se pierde el aviso y los módulos de la controladora se inician en ONTAP, introduzca `halt`, Y luego en el aviso del CARGADOR entrar `boot_ontap`, pulse `Ctrl-C` cuando se le solicite y repita este paso.

   b. En el menú de inicio, seleccione la opción modo de mantenimiento.

Completar el proceso de restauración y sustitución: A700 y FAS9000 de AFF

Debe verificar el estado de alta disponibilidad del chasis, ejecutar diagnósticos y devolver la pieza con errores a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit.

Paso 1: Verificar y establecer el estado de alta disponibilidad del chasis

Debe verificar el estado de alta disponibilidad del chasis y, si es necesario, actualizar el estado para que coincida con la configuración del sistema.

Pasos

1. En el modo de mantenimiento, desde cualquier módulo de controlador, muestre el estado de alta disponibilidad del módulo de controlador local y el chasis: `ha-config show`

   El estado de alta disponibilidad debe ser el mismo para todos los componentes.

2. Si el estado del sistema mostrado para el chasis no coincide con la configuración del sistema:
   a. Establezca el estado de alta disponibilidad para el chasis: `ha-config modify chassis` *`HA-state`*

      Valor para `HA-state` puede ser uno de los siguientes:

      - `ha`
      - `mcc`
      - `mcc-2n`
      - `mccip`
      - `non-ha`

   b. Confirme que el ajuste ha cambiado: `ha-config show`
3. Si aún no lo ha hecho, puede volver a obtener el resto de su sistema.
4. Salir del modo de mantenimiento: `halt`

   Aparece el aviso del CARGADOR.

Paso 2: Ejecución de diagnósticos de nivel de sistema

Después de instalar un chasis nuevo, debe ejecutar el diagnóstico de interconexión.

Su sistema debe estar en el aviso DEL CARGADOR para iniciar los diagnósticos de nivel de sistema.

Todos los comandos de los procedimientos de diagnóstico se emiten desde el nodo en el que se sustituye el componente.

Pasos

1. Si el nodo que se va a mantener no se encuentra en el símbolo del sistema del CARGADOR, realice los siguientes pasos:
   a. Seleccione la opción modo de mantenimiento en el menú que se muestra.
   b. Después de que el nodo arranca en el modo de mantenimiento, detenga el nodo: `halt`

      Tras emitir el comando, debe esperar hasta que el sistema se detenga en el símbolo del sistema del CARGADOR.

      > Durante el proceso de arranque, puede responder de forma segura `y` para solicitar:

2. Repita el paso anterior en el segundo nodo si está en una configuración de alta disponibilidad.

   > Ambas controladoras deben estar en modo de mantenimiento para ejecutar la prueba de interconexión.

3. En el aviso DEL CARGADOR, acceda a los controladores especiales diseñados específicamente para que los diagnósticos del sistema funcionen correctamente: `boot_diags`

   Durante el proceso de arranque, puede responder de forma segura `y` A las indicaciones hasta que aparezca el indicador del modo de mantenimiento (*>).

4. Habilite las pruebas de diagnóstico de interconexión desde el símbolo del sistema del modo de mantenimiento: `sldiag device modify -dev interconnect -sel enable`

   Las pruebas de interconexión están deshabilitadas de forma predeterminada y deben habilitarse para ejecutarse por separado.

5. Ejecute la prueba de diagnóstico de interconexión desde el símbolo del sistema del modo de mantenimiento: `sldiag device run -dev interconnect`

   Solo debe ejecutar la prueba de interconexión desde una controladora.

6. Verifique que no haya problemas de hardware como resultado de la sustitución del chasis: `sldiag device status -dev interconnect -long -state failed`

   Los diagnósticos de nivel de sistema le devuelven al prompt si no hay errores de prueba o indican el estado completo de los errores resultantes de la prueba del componente.

7. Proceda según el resultado del paso anterior.

Si el diagnóstico del sistema prueba…	**Realice lo siguiente…**
Se completaron sin fallos	a. Borre los registros de estado: `sldiag device clearstatus` b. Compruebe que se ha borrado el registro: `sldiag device status` Se muestra la siguiente respuesta predeterminada: `SLDIAG: No log messages are present.` c. Salga del modo de mantenimiento en ambas controladoras: `halt` El sistema muestra el aviso del CARGADOR. Debe salir del modo de mantenimiento de ambas controladoras antes de continuar. d. Introduzca el siguiente comando en ambas controladoras en el símbolo del sistema del CARGADOR: `bye` e. Devolver al nodo a su funcionamiento normal:

Si el diagnóstico del sistema prueba…	Realice lo siguiente…
Con dos nodos en el clúster	Emita los siguientes comandos: `node::> cluster ha modify -configured true` `node::> storage failover modify -node node0 -enabled true`
Con más de dos nodos en el clúster	Emita este comando:`node::> storage failover modify -node node0 -enabled true`
En una configuración MetroCluster de dos nodos	Continúe con el próximo paso. El procedimiento de conmutación de estado del MetroCluster se lleva a cabo en la siguiente tarea del proceso de sustitución.
En una configuración independiente	No tiene más pasos en esta tarea en particular. Ha completado el diagnóstico de nivel del sistema.
Se produjeron algunos fallos en las pruebas	Determine la causa del problema. a. Salir del modo de mantenimiento: `halt` b. Realice un apagado correcto y, a continuación, desconecte las fuentes de alimentación. c. Compruebe que ha observado todos los aspectos identificados a la hora de ejecutar diagnósticos de nivel de sistema, que los cables estén conectados de forma segura y que los componentes de hardware estén correctamente instalados en el sistema de almacenamiento. d. Vuelva a conectar las fuentes de alimentación y encienda el sistema de almacenamiento. e. Vuelva a ejecutar la prueba de diagnóstico de nivel del sistema.

Paso 3: Vuelva a cambiar los agregados en una configuración MetroCluster de dos nodos

Una vez que haya completado el reemplazo de FRU en una configuración de MetroCluster de dos nodos, podrá llevar a cabo la operación de conmutación de estado de MetroCluster. De este modo, la configuración vuelve a su estado operativo normal, con las máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) sincronizada en el sitio anteriormente afectado que ahora están activas y sirviendo datos de los pools de discos locales.

Esta tarea solo se aplica a configuraciones MetroCluster de dos nodos.

Pasos

1. Compruebe que todos los nodos estén en el `enabled` provincia: `metrocluster node show`

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. Compruebe que la resincronización se haya completado en todas las SVM: `metrocluster vserver show`
3. Compruebe que las migraciones LIF automáticas que realizan las operaciones de reparación se han completado correctamente: `metrocluster check lif show`
4. Lleve a cabo la conmutación de estado mediante el `metrocluster switchback` comando desde cualquier nodo del clúster superviviente.
5. Compruebe que la operación de conmutación de estado ha finalizado: `metrocluster show`

   La operación de conmutación de estado ya está en ejecución cuando un clúster está en el `waiting-for-switchback` provincia:

   ```
   cluster_B::> metrocluster show
   Cluster              Configuration State    Mode
   --------------------    -------------------     ---------
    Local: cluster_B configured        switchover
   Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
   ```

   La operación de conmutación de estado se completa cuando los clústeres están en el `normal` estado:

   ```
   cluster_B::> metrocluster show
   Cluster              Configuration State    Mode
   --------------------    -------------------     ---------
    Local: cluster_B configured            normal
   Remote: cluster_A configured            normal
   ```

   Si una conmutación de regreso tarda mucho tiempo en terminar, puede comprobar el estado de las líneas base en curso utilizando el `metrocluster config-replication resync-status show` comando.

6. Restablecer cualquier configuración de SnapMirror o SnapVault.

Paso 4: Devuelva la pieza que falló a NetApp

Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Retorno de artículo sustituciones" para obtener más información.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.